



Seifenblasenmaschine | Systemanalyse

Was ist ein technisches System?

Technische Systeme spielen eine zentrale Rolle in unserem Alltag und sind wesentliche Bestandteile moderner Technologie. Ein technisches System besteht aus verschiedenen Komponenten, die zusammenwirken, um eine bestimmte Funktion oder Aufgabe zu erfüllen. Technische Systeme können durch Steuerung oder Regelung gelenkt werden. Eine Steuerung bedeutet, dass das System auf vorher festgelegte Bedingungen reagiert.

Teilsysteme

Technische Systeme bestehen oft aus verschiedenen **Teilsystemen**, die miteinander interagieren. Um ein System zu verstehen, müssen zunächst die wichtigsten Teilsysteme identifizieren. Jedes Teilsystem hat seine eigene Funktion, aber es trägt zum gesamten Prozess des Systems bei. Wenn wir zum Beispiel das Fahrrad als System betrachten, können wir u.a. folgende Teilsysteme unterscheiden:



- **Rahmen:** Dient zur Stabilität und Struktur.
- **Antriebssystem:** Bestehend aus Kette, Pedalen und Zahnrädern, setzt die Bewegung in Gang.
- **Bremsen:** Sorgen für Sicherheit und stoppen das System.
- Weitere Teilsysteme sind die **Kette** und die **Pedale**

Alle Teilsysteme greifen ineinander, um die Funktion des gesamten Fahrrads zu ermöglichen.

Interaktion zwischen Teilsystemen

Zwischen den einzelnen Teilsystemen findet ein Austausch von **Energie-, Information und/oder Stoffen** statt.

- **Energiestrom:** Der Energiestrom beschreibt, wie Energie zwischen verschiedenen Teilen eines technischen Systems fließt. Zum Beispiel wird bei einem Kraftwerk im Kessel und danach im Generator chemische Energie von bspw. Kohle erst in thermische Energie und anschließend in elektrische Energie umgewandelt.
- **Stoffstrom:** Der Stoffstrom bezieht sich auf den Transport von Materialien oder Substanzen zwischen den Teilen eines Systems. Ein Beispiel ist eine Wasseraufbereitungsanlage, in der Wasser von einem Tank in einen Filter geleitet wird, um es zu reinigen, bevor es in die Haushalte gelangt.
- **Informationsstrom:** Der Informationsstrom umfasst den Austausch von Daten und Informationen zwischen den verschiedenen Teilen eines Systems. Zum Beispiel in einem modernen Auto werden Informationen von Sensoren (wie der Geschwindigkeit oder dem Kraftstoffstand) an das Steuergerät gesendet, das dann entscheidet, wie das Auto betrieben werden soll.

Aufgabe 1

Analysiere das System Waschmaschine:

- a) Identifiziere mindestens drei wesentliche Teilsysteme einer Waschmaschine. Beschreibe die Funktion jedes dieser Teilsysteme.
- b) Beschreibe, welche Art von Energie in einer Waschmaschine genutzt wird und wie diese umgewandelt wird.
- c) Erläutere, welche Stoffströme in einer Waschmaschine vorkommen
- d) Analysiere den Informationsstrom: Erkläre, welche Sensoren oder Steuerungssysteme zum Einsatz kommen, um den Betrieb der Waschmaschine zu regeln.
- e) Erläutere, wie bei dem Waschprogramm „Intensiv Wäsche“ die einzelnen Teilsysteme angepasst werden müssen.



Projektauftrag Seifenblasenmaschine:

Entwerft und realisiert eine Seifenblasenmaschine, die auf Knopfdruck innerhalb von 15s eine Seifenblase mit einem Durchmesser von min. 7cm (Tennisball) hervorbringt und die mindestens 8s lang schwebt.

Aufgabe 2

- 1) Analysiere das technische System Seifenblasenmaschine und notiere alle 8 Teilsysteme, die notwendig sind, damit die Seifenblasenmaschine die im Projektauftrag geforderten Kriterien erfüllt.
- 2) Stelle alle Teilsysteme in Beziehung zueinander grafisch dar.

Benenne die zwischen den Teilsystemen zu findende Ströme (Energie- (rot), Material- (grün), Informationsstrom (blau)) und zeichne diese mithilfe von Pfeilen ein.

